LI4

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Mestrado Integrado em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Laboratórios de Informática IV

Ano Letivo de 2025/2026

Clube Amigos Polvoreira

André Dinis Alves Santos A106854
Daniel Gonçalves Parente A107363
Pedro Francisco Ferreira A107292
Tiago Silva Martins A106938

22 de abril de 2026

Data de Receção	
Responsável	
Avalição	
Observações	

Clube Amigos Polvoreira

André Dinis Alves Santos A106854
Daniel Gonçalves Parente A107363
Pedro Francisco Ferreira A107292
Tiago Silva Martins A106938

22 de abril de 2026

Resumo

Este trabalho consiste na conceção, especificação, desenvolvimento e validação de um sistema de software aplicacional para a gestão integrada de um clube desportivo multidisciplinar sediado na cidade de Braga.Neste documento, encontra-se descrito o processo para a realização do projeto, desde a especificação do pretendido até a fase de implementação e teste do mesmo.

As etapas realizadas de seguida descritas pela equipa de desenvolvimento de software foram enriquecidas e apoiadas com o uso de *Large Language Models(LLM)*, fazendo uso dos seus grandes volumes de conhecimento, velocidade e capacidade de aprendizagem e adaptação de forma a suportar e acelerar as fases do projeto. A equipa de desenvolvimento abordou o problema seguindo uma metodologia sequencial e incremental inspirada no modelo *Waterfall (Royce,1970)*

Primeiramente,juntamente com o CAP foi definido o contexto, a sua necessidade e motivação face às adversidades atuais, bem como os recursos que serão necessários para a concretização do projeto.

De seguida, foram levantados e analisados requisitos, tanto funcionais como não funcionais, de forma a alinhar os objetivos e expectativas de ambos os lados reduzindo custos e retrabalho.

RESUMO IMCOMPLETO, À MEDIDA QUE VAMOS FAZENDO O PROJETO VOU COMPLETANTO O RESUMO.PARA JÁ ESTÁ FEITO ATE AO REQUISITOS.

Área de Aplicação: Engenharia de Software Assistida por Inteligência Artificial Generativa.

Palavras-Chave: Engenharia de Software, Large Language Models, Desenvolvimento Assistido por IA, Gestão Desportiva, Engenharia de Requisitos, Arquitetura de Software, Testes de Software, Clube Desportivo.

Índice

Lista de Figuras

1 Introdução

1.1 Contextualização

Os clubes e associações desportivas desempenham um papel fundamental na promoção da atividade física, do convívio social e do desenvolvimento pessoal dos seus participantes. Estas organizações são frequentemente responsáveis pela formação de jovens atletas, pela organização de eventos desportivos e pela dinamização da vida comunitária nas regiões onde se inserem.

Com o crescimento das atividades e o aumento do número de participantes, a gestão destas instituições torna-se cada vez mais exigente. A administração de informações relacionadas com atletas, treinadores, modalidades, equipas, pagamentos e outras atividades administrativas pode tornar-se complexa quando realizada de forma manual ou com recurso a ferramentas pouco integradas.

Neste contexto, a utilização de sistemas informáticos de apoio à gestão assume um papel cada vez mais relevante. Estas soluções permitem centralizar informação, melhorar a organização dos dados e facilitar os processos administrativos, contribuindo para uma gestão mais eficiente e estruturada das atividades do clube.

1.2 Apresentação do Caso de Estudo

O Clube Amigos de Polvoreira (CAP) é uma associação desportiva sediada na freguesia de Polvoreira, no concelho de Guimarães, fundada no ano de 1990. O clube surgiu por iniciativa de um grupo de habitantes da comunidade local com o objetivo de promover a prática desportiva, o convívio social e o desenvolvimento saudável dos jovens da região.

Ao longo dos anos, o clube foi crescendo e diversificando as suas atividades, passando a incluir várias modalidades desportivas e recreativas. Entre estas destacam-se modalidades coletivas e individuais que envolvem atletas de diferentes idades, desde a formação até à participação em competições amadoras e profissionais. Este crescimento permitiu ao clube ganhar maior relevância na comunidade, tornando-se um importante ponto de encontro para a população local.

Com o aumento do número de atletas, equipas, treinadores e atividades, a gestão do clube

tornou-se progressivamente mais complexa. Atualmente, muitos processos administrativos, como a gestão de sócios, pagamentos de quotas, e gestão de atletas e disponibilidade dos mesmos, bem como dados estatisticos relacionados com as depesas e ganhos do clube são realizados de forma manual ou pouco estruturada.

Diante deste cenário e tendo em vista os objetivos futuros de expansão e melhoria da organização interna, surgiu a necessidade de desenvolver uma aplicação de gestão para o Clube Amigos de Polvoreira. Esta aplicação pretende apoiar a administração do clube, facilitar a gestão das modalidades e dos seus participantes, melhorar a comunicação entre direção, treinadores e atletas, e preparar a instituição para um crescimento sustentado nos próximos anos.

Desta forma, o clube entrou em contacto com uma equipa de engenheiros informáticos para o desenvolvimento do software pretendido.

1.3 Motivação e Objetivos

O clube é composto por diversos atletas de várias modalidades bem como elementos técnicos e da administração, tendo ainda como objetivo no futuro aumentar os escalões das modalidades, tendo em mente um forte investimento no clube procurando expandi-lo e atingir os grandes palcos. Até ao momento, todos os registos do clube são tratados de forma manual,em papel tendo as tarefas e responsabilidades dividas por diferentes trabalhadores. Foram já relatadas ao dono do clube queixas dos trabalhadores pela quantidade de documentos, e de alguns atletas pois tiveram documentos importantes perdidos. Obviamente, este processo dá origem a erros e a inconsistências, com perdas de documentos, fraca organização e fraca acessibilidade aos mesmo, bem como um sentimento de insegurança por parte do dono do clube pela falta de controlo dos documentos. O crescimento do clube previsto pelo dono, permite concluir que os métodos em vigor atualmente não são escaláveis nem vão de encontro com o projeto a longo prazo pretendido. O clube procurar no sistema informático uma solução para os seus problemas, sendo este a base e o investimento central e fulcrar para os seus objetivos. Assim, o CAP pretende ter um sistema informático capaz de :

- Facilitar a comunicação entre os diferentes integrantes : Atletas,direção e equipas técnicas.
- Garantir segurança e controlo das informações do clube.
- Facilitar a gestão económica do clube, permitindo analisar custos e lucros atuais e comparar com passados.
- Permitir aos treinadores e equipa técnica visualizarem os atletas disponiveis.
- Permitir que sócios consultem e renovem as quotas.

1.4 Justificação e Utilidade do Sistema

- A digitalização dos documentos irá diminuir a taxa de erros, garantindo integridade dos ficheiros, persistência dos mesmos e controlo de segurança e de acesso.
- A implementação do sistema informático irá também facilitar os processos trazendo uma maior produtividade dos trabalhadores.
- A possibilidade de calcular dados estatisticos associados aos gastos e lucros da empresa será uma mais valia para o dono do clube permitindo uma melhor monitorização, mais acertiva, e facilitando até a apresentação a futuros investidores e interessados no clube.
- POR COMPLETAR
- POR COMPLETAR

1.5 Recursos Necessários

Para a realização do projeto, serão necessários diversos recursos entre eles humanos, podendo ser divididos em :

- Equipa externa - Composta pela equipa de desenvolvimento de software integrada por André Santos, Daniel Parente, Pedro Ferreira e Tiago Martins.
- Equipa Interna - Composta pelos trabalhadores do clube envolvidos no projeto : Orlando Ramalho Forte, presidente e dono do clube, José Alvires Pereira,vice-Presidente, Paulo Coentrão Silva, tesoureiro e Patrício Maria Cunha Costa,advogado.

Serão também necessários recursos materiais tanto a nivel de *hardware* como *software*, tais como quatro computadores pessoais, um por cada elemento da equipa de desenvolvimento, DISCUTIR ISTO COM MARTINS SOBRE O QUE METER DE FRAMEWORK ? E DE LLMS . METER TMB NO FIM VISUAL PARADIGM.

1.6 Análise de Viabilidade

Antes de avançar, foi realizado um estudo, com o objetivo de analisar a viabilidade do projeto para o clube, de onde foram retiradas as seguintes conclusões :

- Diminuição de trabalho administrativo manual , podendo ser reduzidas as horas de trabalho levando a uma diminuição salarial
- Diminuição em 7% de erros relativos a inscrições e pagamentos uma vez que o sis-

tema conta com alertas com objetivo de cumprir datas, evitar duplicações ou falhas de cobrança.

- Estimado um aumento do número de sócios do clube em 10% com a facilidade de inscrição online e renovação das quotas, o que contribuirá para um aumento das receitas do clube.

- Redução em 70% dos custos em papel, impressões e arquivo físico devido à digitalização dos processos.

A equipa de desenvolvimento estimou também o custo de projeto sendo este inferior a 50 000€, concluindo assim a viabilidade do projeto a nivel monetário visto que é esperado que este traga a longo prazo um retorno do investimento, contribuindo de forma positiva para o crescimento do clube e escabilidade do mesmo sem custos adicionais.

1.7 Plano de Execução do Projeto

Foi organizada uma reunião entre os elementos da equipa de desenvolvimento e o dono do clube Orlando Ramalho Forte com o intuito de ser definido um plano de execução para o projeto. A equipa de desenvolvimento selecionou a metodologia sequencial segundo o modelo *Waterfall (Royce,1970)*,de maneira a que o projeto avance de forma linear, tornando o mesmo fácil de gerir, facilitando a organização e planeamento. Em conjunto com o dono do clube e contando com o apoio e uso de *Large Language Models (LLM)* foi definido o seguinte plano de execução :

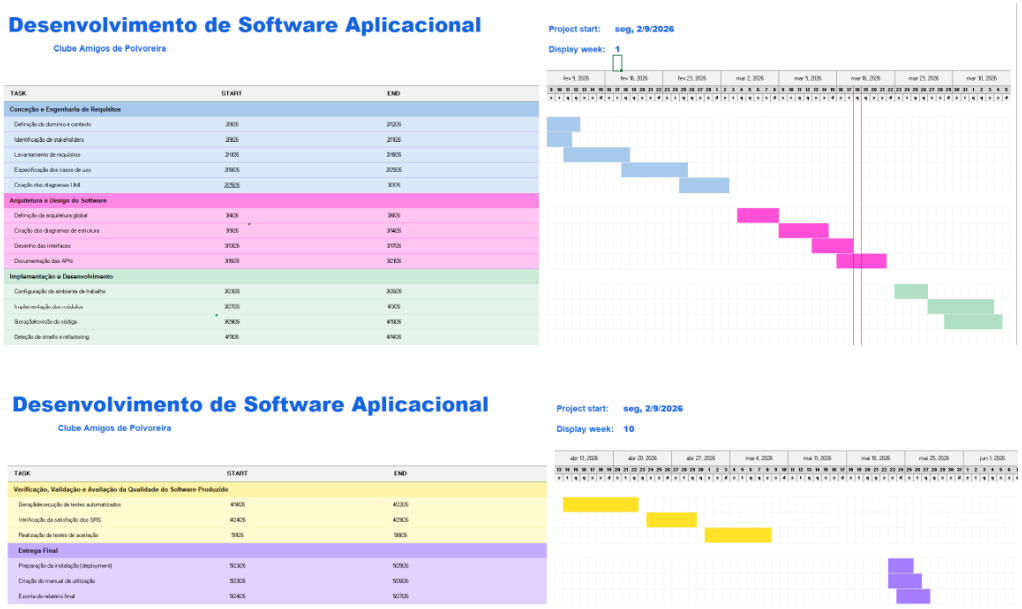

Figura 1.1: Diagrama de Gant para planear a execuçao do projeto

1.8 Estrutura do Relatório

2 Levantamento e Análise de Requisitos

2.1 Estratégia e Métodos

Para arrancar com o levantamento de requisitos, a equipa marcou uma primeira reunião para identificar quem eram os principais *stakeholders* do projeto e decidir que métodos íamos usar para recolher a informação necessária. A nossa ideia foi cruzar diferentes fontes de informação para percebermos exatamente como o clube trabalha e o que faz mais falta no novo sistema.

Para isso, decidimos avançar com os seguintes métodos:

- **Análise de documentos do clube**: Pedimos acesso a alguns documentos físicos que o clube usa atualmente no dia a dia, para percebermos que tipo de dados andam a ser processados à mão e que terão de passar para a plataforma.
- **Entrevistas direcionadas**: Achámos essencial falar diretamente com as pessoas. Planeámos fazer uma entrevista curta com pelo menos um representante de cada grupo principal (um atleta, um treinador e um elemento da gerência) para percebermos os problemas de cada lado.
- **Questionário geral (Forms)**: Para conseguirmos chegar a toda a gente de forma mais rápida e apanhar a opinião geral, criámos um formulário online para enviar a todos os *stakeholders*.

Na imagem seguinte pode consultar-se a ata dessa primeira reunião, onde ficou decidida esta abordagem:

CAP
CLUBE AMIGOS DE POLVOREIRA

Ata De Reunião

Data: 20/02/2026
Horário: 10:30

1. Objetivo da reunião

-Discussão sobre o método de levantamento de requisitos.
-Levantamento de requisitos com os membros da gerência.

2. Participantes presentes

Nome	Cargo	Email	Telefone
António Pinheiro Forte	Presidente	antonioforte@capolvoreira.pt	935675847
José Alvires Pereira	Vice-Presidente	josealvires@capolvoreira.pt	917367882
Paulo Coentrão Silva	Tesoureiro	paulosilva@capolvoreira.pt	925673429
Patrício Maria Cunha Costa	Advogado	patriciocosta@capolvoreira.pt	963242977
Tiago Silva Martins	Desenvolvedor	tiagosilvamartins95@gmail.com	933247488
Pedro Francisco Ferreira	Desenvolvedor	pedroferreira67@gmail.com	912345632

Enviado por: Tiago Silva Martins

Aprovado por: Tiago Silva Martins

Figura 2.1: Ata reunião 1

2.1.1 Análise de documentos do clube

Para garantirmos que a plataforma vai cobrir todas as necessidades reais do clube, não podíamos depender apenas de conversas. Tivemos de analisar a documentação física que é processada atualmente para perceber o fluxo de informação nas áreas clínica, desportiva e financeira. Solicitámos à gerência exemplos reais dos formulários usados no dia a dia.

Os documentos que serviram de base ao nosso estudo foram:

- **Atestado médico de um dos atletas**: A análise deste documento foi essencial para percebermos que tipo de informação de saúde tem de estar registada na plataforma. Ajudou-nos a estruturar os campos da base de dados relativos à validade dos exames, aptidão física e necessidade de criar alertas automáticos para a caducidade dos atestados.

Sem isto, o sistema não conseguiria bloquear a convocatória de atletas inaptos.

- **Relatório de um dos jogos realizados pelo CAP**: Este relatório impresso permitiu-nos mapear a vertente desportiva. Retirámos daqui as métricas que a equipa técnica regista à mão no final de cada partida, como os jogadores titulares, suplentes utilizados, minutos jogados, golos e ação disciplinar (cartões). Toda esta informação definiu os requisitos para o módulo de estatísticas e gestão de plantéis.

- **Uma fatura de uma quota de um atleta**: A nível administrativo, o cruzamento do formato deste recibo com a lógica de negócio do clube mostrou-nos como é feito o controlo dos pagamentos. Identificámos a necessidade de associar identificadores únicos a cada pagamento, registar datas limite, valores e estados (pago/em dívida). Este documento foi o ponto de partida para a modelação do módulo de tesouraria.

O levantamento feito através desta papelada deu-nos a base técnica para desenhar grande parte das entidades do nosso sistema. Abaixo encontram-se os exemplos digitalizados que analisámos durante esta fase:

`Atestado médico`

Atestado Médico Desportivo

Clube: CAP - Clube Atlético Principal

Departamento: Médico e de Saúde Física

Referência: AMD-2026/089

1. Identificação do Atleta

Nome Completo	João Diogo Silva e Costa		
Data de Nascimento	14 de Maio de 2002	**Nº Identificação Civil**	12345678
Escalão / Modalidade	Seniores - Futebol 11	**Nº de Atleta**	#01

2. Parecer Clínico

Atesto, sob compromisso de honra, que o atleta acima identificado foi por mim observado nesta data e submetido aos exames médico-desportivos exigidos por lei.

Declaro que o mesmo não apresenta, no momento da presente avaliação, quaisquer contraindicações clínicas para a prática de desporto federado e de competição na referida modalidade.

Estatuto Clínico: **APTO**

3. Informações Complementares

Data do Exame	23 de Março de 2026	**Validade (1 Ano)**	23 de Março de 2027
Observações Adicionais	Recomenda-se reforço muscular na articulação do joelho esquerdo. Sem limitações para o treino regular.		

Carimbo Médico / Clínica

Local e Data:
Cidade, 23 de Março de 2026

Assinatura do Médico Responsável
Dr. Fernando Ribeiro
Cédula Profissional da OM nº 98765
Especialidade: Medicina Desportiva

Relatório de Jogo

Ficha de Evento Desportivo

Clube: CAP | **Departamento:** Futebol Sénior

Referência do Documento: DOC-REQ-001

1. Informação Geral da Partida

Data do Jogo	21 de Março de 2026	**Hora de Início**	15:00
Competição	Campeonato Distrital - 1ª Divisão (Jornada 22)	**Local**	Estádio Municipal (Casa)
Equipa Visitada	**CAP**	**Equipa Visitante**	Futebol Clube Rival
Resultado Final	**CAP 2 - 1 FC Rival**		

2. Convocatória e Ficha de Atletas

Nº	Nome do Atleta	Posição	Minutos Jogados
1	João Silva	Guarda-Redes	90'
4	Miguel Santos (C)	Defesa Central	90'
6	Pedro Costa	Médio Defensivo	75' (Substituído)
10	Carlos Almeida	Médio Ofensivo	90'
9	Rui Martins	Avançado	82' (Substituído)
18	Tiago Mendes	Médio Centro	15' (Suplente Utilizado)
21	Hugo Fernandes	Avançado	8' (Suplente Utilizado)

3. Eventos e Ocorrências Relevantes

Minuto	Tipo de Evento	Descrição / Interveniente
23'	Golo Marcado	Golo do CAP. Marcador: Carlos Almeida (Assistência: Rui Martins)
41'	Cartão Amarelo	Falta tática no meio-campo. Atleta: Pedro Costa
55'	Golo Sofrido	Golo do FC Rival. Marcador: Nº 7 Adversário
78'	Golo Marcado	Golo do CAP (Penálti). Marcador: Miguel Santos

4. Registo Clínico e Logística

Departamento Médico: O atleta Rui Martins queixou-se de dores na coxa direita após o sprint ao minuto 80. Necessita de reavaliação no treino de recuperação de segunda-feira.

Logística/Equipamentos: Faltou uma bola oficial de aquecimento no final do jogo (A reportar ao roupeiro). Consumo de 40 garrafas de água e 15 bebidas isotónicas.

Observações da Gerência/Equipa Técnica: O sistema de som do estádio apresentou falhas durante o anúncio das equipas iniciais. Solicitar manutenção ao departamento de infraestruturas.

Treinador Principal

Delegado ao Jogo / Diretor Desportivo

Fatura de quota

Fatura / Recibo

Clube: CAP - Clube Atlético Principal

NIF do Clube: 500 000 000

Fatura Nº: FT-2026/001452

1. Dados do Sócio / Cliente

Nome do Sócio	António Manuel Rodrigues		
Nº de Sócio	#1405	**NIF**	210 111 222
Morada	Rua das Flores, Lote 4, 3º Esq, 4000-000 Cidade		

2. Detalhes de Emissão

Data de Emissão	23 de Março de 2026	**Data de Vencimento**	Pronto Pagamento
Meio de Pagamento	Referência Multibanco	**Estado**	**PAGO**

3. Descrição dos Serviços

Cód.	Descrição	Qtd.	Preço Unit.	Valor
Q-MEN	Quota Mensal - Sócio Efetivo (Março 2026)	1	10,00 €	10,00 €
Q-MEN	Quota Mensal - Sócio Efetivo (Abril 2026)	1	10,00 €	10,00 €

Subtotal:	20,00 €
IVA (Isento):	0,00 €
TOTAL:	**20,00 €**

4. Informação Adicional

Motivo de Isenção de IVA: Isento ao abrigo do Art.º 9 do CIVA (Prestações de serviços efetuadas por organismos sem finalidade lucrativa aos respetivos membros).

Observações: O seu apoio é fundamental para o crescimento do CAP. Obrigado por manter as suas quotas em dia!

2.1.2 Entrevistas

Como planeado, realizámos entrevistas direcionadas a três perfis essenciais do clube: um elemento da Gerência, um Treinador e um Atleta. O objetivo foi levantar os problemas reais de quem está no terreno e perceber o que esperam da nova aplicação. As conversas revelaram que a desorganização atual está a causar prejuízos financeiros, falhas de comunicação graves e até problemas de saúde física.

Abaixo estão os principais pontos retirados de cada entrevista:

Perspetiva da Gerência

- **Perda de Investimento e Gestão Financeira:** O clube perdeu o patrocínio de uma empresa de bebidas energéticas simplesmente porque a gerência não conseguiu compilar e apresentar dados estruturados sobre o desempenho das equipas para justificar o investimento. Ficou clara a necessidade de *dashboards* financeiros, gráficos de desempenho exportáveis e geração automática de ficheiros SAF-T.

- **Caos nas Quotas:** O modelo atual de pagamentos manuais resulta em esquecimentos frequentes por parte dos encarregados de educação. É urgente criar um perfil parental agregador com geração de referências Multibanco/MBWay e bloqueio automático de atletas com mensalidades em atraso.

- **Conflitos de Espaços:** Foi relatado um episódio em que as equipas de Futsal e Voleibol tentaram usar o pavilhão ao mesmo tempo devido a um erro num caderno de papel. O sistema tem de gerir o calendário de instalações.

Perspetiva da Equipa Técnica (Treinadores)

- **Falhas de Comunicação:** A dependência de grupos de WhatsApp para avisar sobre alterações de horários e convocatórias não funciona. Ocorreram situações em que a equipa foi para jogo com apenas um suplente porque os atletas não viram a mensagem. É obrigatório haver um sistema de convocatórias na plataforma com botões de confirmação (Sim/Não/Talvez).

- **Falta de Histórico Clínico:** Um atleta agravou uma lesão (rotura muscular) durante um treino porque o treinador não foi informado da queixa física que tinha ocorrido em casa. O sistema precisa de um módulo onde a equipa técnica possa consultar os atletas inaptos em tempo real.

- **Estatísticas e Material:** Há a necessidade de gráficos radar para comparar capacidades de atletas da mesma posição, além de um sistema rápido para registar assiduidade, ocorrências de jogo (golos, cartões) e requisitar material à secretaria.

Perspetiva dos Atletas

- **Atestados Médicos Caducados:** Um problema crítico identificado foi a falta de avisos

sobre a validade dos exames médicos desportivos, o que levou a que um atleta ficasse de fora de uma competição importante. A plataforma tem de alertar automaticamente para a caducidade destes documentos.

- **Autonomia Clínica e Financeira:** Os atletas querem poder registar queixas físicas autonomamente no sistema para que cheguem de imediato ao treinador. Querem também acesso fácil aos horários, histórico de pagamento de quotas e faturas automáticas.

- **Perfil Individual Desportivo:** Pediram uma área pessoal onde possam ver a evolução do seu peso, altura e estatísticas ao longo da época. Mostraram também interesse numa biblioteca multimédia para vídeos táticos partilhados pelo treinador e num espaço para o palmarés individual (prémios e distinções).

2.1.3 Questionário Geral

Para complementar a análise documental e as entrevistas individuais, criámos um questionário online que foi distribuído a todos os *stakeholders* do clube. Esta ferramenta permitiu-nos escalar a recolha de informação e obter dados quantitativos de uma amostra muito maior de atletas, treinadores, encarregados de educação e elementos da gerência, num curto espaço de tempo.

O formulário foi estruturado com o objetivo de validar estatisticamente as falhas operacionais previamente identificadas. As perguntas focaram-se em métricas concretas sobre a eficácia da comunicação atual (via grupos de WhatsApp), a facilidade no pagamento e controlo de quotas, a gestão de marcações de treinos e os conflitos no uso das infraestruturas.

Os resultados obtidos confirmaram o padrão: a grande maioria dos inquiridos sinalizou a desorganização administrativa e a falta de uma plataforma centralizada como os principais problemas diários. O cruzamento destes dados quantitativos com os testemunhos das entrevistas definiu a prioridade na modelação dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema.

Na figura seguinte é apresentado um exemplo de uma das questões que constavam no formulário enviado:

Classifique o grau de utilidade que atribui à receção dos seguintes alertas automáticos na nova aplicação: *

	1 - Nada Útil	2 - Pouco Útil	3 - Indiferente	4 - Útil	5 - Muito Útil
Lembretes de pagamento e renovação de quotas	○	○	○	○	○
Convocatórias para jogos e confirmação de treinos	○	○	○	○	○
Comunicados oficiais e avisos da Direção	○	○	○	○	○
Alertas de última hora (ex: cancelamentos ou mudanças de local)	○	○	○	○	○

Figura 2.2: Exemplo de questão do questionário enviado aos *stakeholders*

2.2 Requisito Funcionais

RF-01	
Nome do Requisito	Gestão Global de Perfis
Área do Sistema	Gestão de Utilizadores e Perfis
Ator Principal	Atletas, Encarregados de Educação, Treinadores, Staff e Gerência
Descrição	O sistema deve permitir a criação, edição e consulta de perfis para todos os intervenientes do clube. A visualização e edição das informações (pessoais, desportivas e médicas) devem ser controladas de forma dinâmica, dependendo estritamente do nível de acesso e do cargo (perfil de segurança) do utilizador autenticado.
Prioridade	Alta
Pré-condições	1. O sistema de controlo de acessos baseado em papéis (RBAC - *Role-Based Access Control*) tem de estar configurado. 2. Para a visualização ou edição de perfis de terceiros, o utilizador tem de estar autenticado e possuir os privilégios necessários (ex: um Treinador tem de estar associado à equipa do Atleta que pretende consultar).
Pós-condições	1. Os dados do perfil são persistidos na base de dados com a devida encriptação em campos sensíveis (ex: passwords, dados médicos). 2. É gerado um registo de auditoria (*log*) interno documentando quem criou ou alterou o perfil e a respetiva data/hora. 3. O perfil fica disponível ou restrito nas listagens globais do clube, conforme as regras de negócio associadas ao seu papel.
Critérios de Aceitação	1. O sistema deve garantir que um atleta/encarregado apenas consegue editar os seus próprios dados pessoais. 2. A interface deve bloquear a visualização de dados financeiros (ex: quotas) aos Treinadores, limitando o acesso a esses campos estritamente à Gerência/Secretaria e ao próprio Atleta. 3. A criação de contas com perfis de nível superior (Gerência, Treinadores) deve ser obrigatoriamente aprovada ou realizada por um Administrador do sistema.

Figura 2.3: Requisito-Funcional 1

O primeiro requisito funcional, designado por Gestão de Perfis e Utilizadores (RF-01), insere-se na área de Gestão Administrativa e assume-se como o pilar estrutural da plataforma. Este requisito surge da necessidade da gerência e da secretaria do clube poderem criar, editar e arquivar os perfis de todos os membros associados à instituição, atribuindo-lhes os respetivos níveis de permissão. Para que qualquer uma destas ações seja realizada, verifica-se como pré-condição que o utilizador responsável pela operação se encontre previamente autenticado no sistema com os privilégios adequados.

A ordem de operações estipulada dita que, ao registar ou editar um perfil, o sistema deve primeiro validar a unicidade de dados críticos como o email e o NIF. Caso o sistema detete que estes identificadores já existem na base de dados, a operação de registo é interrompida e o erro é sinalizado. Em caso de sucesso, cumpre-se a pós-condição da operação: o novo perfil fica registado e apto a aceder ao sistema, sendo as credenciais iniciais enviadas automaticamente por correio eletrónico.

Em relação à operação de arquivamento, caso um atleta ou membro do staff abandone o

clube, o sistema reage revogando imediatamente as suas capacidades de acesso. No entanto, assegura-se que toda a informação desportiva e financeira ligada a esse perfil é mantida intacta. A relevância deste requisito para a aplicação é crítica, uma vez que é ele que permite identificar as pessoas que interagem com o sistema e que ações podem realizar, servindo de base para todos os outros módulos.

RF-03	
Nome do Requisito	Sistema de Comunicação Interna (Chat)
Área do Sistema	Comunicação e Notificações
Ator Principal	Atletas, Encarregados de Educação, Treinadores e Gerência
Descrição	O sistema deve disponibilizar um módulo centralizado de mensagens seguras que permita a comunicação direta (1-para-1) ou em grupo entre os vários intervenientes do clube, respeitando a sua estrutura hierárquica e desportiva.
Prioridade	Alta
Pré-condições	1. O utilizador tem de estar autenticado. 2. O sistema de turmas/equipas tem de estar configurado para restringir a lista de contactos (ex: um atleta só pode iniciar conversa com os seus treinadores diretos ou com a secretaria, evitando spam global).
Pós-condições	1. A mensagem é armazenada de forma persistente e segura na base de dados, criando um histórico institucional e auditável. 2. O destinatário (ou destinatários, no caso de grupos) recebe uma notificação imediata através da plataforma (e/ou push notification no telemóvel). 3. O estado de leitura da mensagem é sincronizado entre os intervenientes.
Critérios de Aceitação	1. A interface deve apresentar a lista de contactos organizados logicamente (ex: "A minha Equipa", "Equipa Técnica", "Secretaria"). 2. O sistema deve permitir que um treinador ou elemento da gerência crie grupos de conversação (ex: "Convocados Jogo Sábado"). 3. O módulo deve suportar o envio de pequenos anexos (ex: imagens ou PDFs para justificações de faltas ou partilha de táticas).

Figura 2.4: Requisito-Funcional 3

O requisito que se segue, designado por Gestão de Inscrições e Renovações (RF-03), dá continuidade ao processo de estruturação administrativa do clube. Uma vez que os perfis estão criados e os atletas alocados aos respetivos plantéis, é estritamente necessário garantir que a situação legal e desportiva de cada praticante está regularizada para a época em curso. Este requisito determina que os atletas, ou os seus encarregados de educação, podem submeter o pedido de inscrição ou renovação através da plataforma, anexando a documentação desportiva e clínica exigida.

Tratando-se de um processo que envolve a submissão e verificação de ficheiros confidenciais, foi estipulado que a documentação submetida transita para um estado de análise e que a validação e aprovação final destas inscrições apenas pode ser levada a cabo pelos funcionários da secretaria do clube. A conclusão e o cumprimento deste requisito revelam-se de extrema importância para o sistema, uma vez que apenas os atletas com a inscrição devidamente

aprovada poderão ser oficialmente inseridos nas convocatórias e participar em competições, servindo também de ponto de partida para a geração automática do plano de pagamento de quotas associado a essa época.

RF-04	
Nome do Requisito	Motor de Notificações Automáticas
Área do Sistema	Comunicação e Notificações
Ator Principal	Atletas, Encarregados de Educação, Treinadores e Gerência
Descrição	O sistema deve possuir um motor transversal capaz de gerar e enviar alertas automáticos (via *push notification*, *email* ou na própria plataforma) relativos a eventos críticos do clube, tais como alterações de horários de treinos, publicação de convocatórias, avisos de quotas em atraso e alertas de caducidade de exames médicos.
Prioridade	Alta
Pré-condições	1. O utilizador tem de ter os seus dados de contacto (email/telefone) corretos no perfil e as permissões de notificação ativas na aplicação ou *browser*. 2. Os gatilhos (eventos) têm de ocorrer no sistema (ex: um treinador altera a hora do treino, ou o servidor deteta que faltam 30 dias para um atestado caducar).
Pós-condições	1. A notificação é processada e despachada para os canais adequados de cada utilizador afetado. 2. O sistema gera um registo (*log*) de auditoria comprovando que o aviso foi enviado com sucesso (essencial para evitar desculpas como "não fui avisado que o exame caducava").
Critérios de Aceitação	1. Alterações de horários de treinos ou espaços físicos devem gerar uma notificação imediata (*real-time*) para a equipa correspondente. 2. O sistema deve emitir alertas automáticos para a renovação do exame médico a 30 e a 15 dias da data de caducidade. 3. O sistema deve enviar um lembrete automático e cordial aos encarregados de educação/atletas nos dias seguintes ao vencimento de uma quota não paga.

Figura 2.5: Requisito-Funcional 4

O quarto requisito funcional, designado por Notificações e Alertas (RF-04), assume um papel transversal e de suporte a toda a dinâmica da plataforma. Este requisito surge da necessidade de garantir que o sistema gera e envia avisos automáticos aos diversos utilizadores (como atletas, encarregados de educação, treinadores e staff) sempre que ocorram eventos que exijam a sua atenção. Entre estes eventos incluem-se a publicação de novas convocatórias, alterações de última hora em horários ou locais de treino, e avisos de quotas ou pagamentos em atraso.

Para que as notificações sejam emitidas com sucesso, verifica-se como pré-condição que o utilizador destinatário tenha os seus dados de contacto devidamente preenchidos no perfil e que o evento que despoleta o aviso tenha sido acionado no sistema. Assim que a ação ocorre, o sistema atua de forma proativa para cumprir a pós-condição: a informação chega imediatamente ao utilizador, seja através de alertas visuais internos na própria interface da aplicação ou através de comunicações externas, como o correio eletrónico. A relevância deste requisito para a aplicação é bastante elevada, dado que assegura uma comunicação fluida, contínua e atempada entre a estrutura do clube e os seus membros, mitigando falhas de informação no dia a dia.

RF-06	
Nome do Requisito	Planeamento de Horários e Treinos
Área do Sistema	Gestão Desportiva e Operacional
Ator Principal	Treinadores / Gerência (Criação) e Atletas / Encarregados de Educação (Consulta)
Descrição	O sistema deve permitir aos treinadores ou membros da gerência criar, editar e cancelar sessões de treino. Qualquer marcação ou alteração efetuada deve refletir-se em tempo real nos calendários de consulta dos atletas afetados.
Prioridade	Alta
Pré-condições	1. O utilizador criador encontra-se autenticado com as permissões adequadas (Treinador associado à equipa ou Gerência). 2. A época, a modalidade e a equipa/turma em questão encontram-se ativas. 3. Os espaços físicos do clube (campos, pavilhões) já estão parametrizados na base de dados.
Pós-condições	1. A sessão de treino é persistida na base de dados, reservando automaticamente o espaço físico selecionado para aquele horário. 2. O calendário individual na área dos atletas correspondentes é imediatamente atualizado. 3. Caso a alteração ocorra num prazo curto (ex: menos de 24h), o sistema aciona o motor de notificações para alertar os envolvidos sobre a mudança.
Critérios de Aceitação	1. O formulário de marcação deve suportar a criação de eventos recorrentes (ex: treinos todas as terças e quintas às 19h00 durante toda a época). 2. O sistema tem de bloquear ativamente a gravação se detetar uma sobreposição de horários no mesmo espaço físico com outra equipa. 3. A interface de calendário dos atletas deve destacar visualmente (com cores ou ícones) os treinos que sofreram alterações recentes de horário ou local.

Figura 2.6: Requisito-Funcional 6

O sexto requisito funcional, designado por Gestão de Convocatórias (RF-06), dá continuidade à vertente de Gestão Desportiva da plataforma. Este requisito surge da necessidade da equipa técnica definir e comunicar oficialmente quais os atletas selecionados para representar o clube num determinado jogo, seja ele de caráter oficial ou amigável.

Para a realização desta operação, verifica-se como pré-condição que o utilizador se encontre autenticado com o perfil de Treinador ou Coordenador Técnico e que o evento correspondente ao jogo já esteja criado no calendário do sistema. Durante o processo de seleção, a interface deve auxiliar a decisão do treinador, cruzando os dados do plantel com as informações de assiduidade aos treinos e o histórico clínico (para evitar a convocação de atletas lesionados ou a cumprir castigo). Uma vez confirmada e submetida a seleção, cumpre-se a pós-condição: a lista de convocados é guardada na base de dados de forma persistente e o sistema aciona de imediato o envio de alertas automáticos aos atletas selecionados e aos respetivos encarregados de educação.

A relevância deste requisito para a aplicação é bastante elevada, uma vez que representa o culminar do ciclo de trabalho semanal da equipa. A desmaterialização das convocatórias garante que a informação chega de forma rápida e inequívoca aos intervenientes envolvidos, minimizando falhas de comunicação e facilitando toda a organização logística para os dias de

jogo.

RF-13	
Nome do Requisito	Acompanhamento Físico e Evolução de Métricas
Área do Sistema	Saúde e Bem-Estar
Ator Principal	Atletas / Encarregados de Educação (Consulta) e Treinadores / Departamento Médico (Registo e Consulta)
Descrição	O sistema deve permitir o registo periódico de dados antropométricos e métricas físicas (como peso, altura e Índice de Massa Corporal) dos atletas, possibilitando a visualização da sua evolução ao longo da época desportiva através de gráficos e dashboards.
Prioridade	Média
Pré-condições	1. O utilizador que efetua o registo (treinador, médico ou o próprio atleta, consoante as permissões do clube) tem de estar autenticado. 2. O perfil do atleta tem de estar ativo no sistema.
Pós-condições	1. Os novos dados são anexados ao processo individual do atleta, com a respetiva data de registo. 2. O sistema recalcula automaticamente métricas derivadas (como o IMC) e atualiza os gráficos de progressão física. 3. O histórico fica imediatamente disponível para a equipa técnica acompanhar o desenvolvimento do atleta.
Critérios de Aceitação	1. A plataforma deve apresentar a evolução das métricas com recurso a elementos visuais (ex: gráficos de linhas) filtráveis por período de tempo (meses, épocas). 2. O sistema deve garantir que o acesso a estes dados físicos é estritamente confidencial, não sendo visíveis para outros atletas ou encarregados de educação. 3. A interface de inserção deve validar os dados (ex: impedir a inserção de valores de peso negativos ou irrealistas) para evitar falhas nos gráficos.

Figura 2.7: Requisito-Funcional 13

O décimo terceiro requisito funcional, designado por Gestão de Reserva de Espaços e Instalações Desportivas (RF-13), insere-se na área de Gestão Logística e Administrativa da plataforma. Este requisito surge da necessidade da estrutura do clube, nomeadamente a secretaria e os coordenadores técnicos, gerirem de forma eficiente a ocupação dos campos, pavilhões, balneários e ginásios, evitando sobreposições de horários entre os diferentes escalões e equipas.

Para que a alocação ou reserva de uma instalação seja efetuada, verifica-se como pré-condição que o utilizador responsável se encontre autenticado no sistema com o perfil de Coordenador Técnico, Treinador ou Administrador, e que os espaços físicos disponíveis já estejam previamente mapeados e configurados na base de dados.

Durante a operação, o utilizador acede ao calendário interativo de ocupação, seleciona o espaço pretendido, define a janela temporal e associa a reserva a uma equipa ou evento específico (como um treino, jogo oficial ou manutenção). O sistema efetua imediatamente uma validação de disponibilidade. Caso detete um conflito de horários, a operação é bloqueada e o utilizador é notificado; em caso de sucesso, cumpre-se a pós-condição: a reserva é registada de forma persistente na base de dados e o calendário global do clube é atualizado, ficando visível para

todos os perfis autorizados.

A relevância deste requisito para a aplicação é elevada, uma vez que a otimização dos espaços físicos é fundamental para o funcionamento diário da instituição. A centralização e digitalização deste processo eliminam as redundâncias e os conflitos logísticos, garantindo que o planeamento desportivo decorre sem interrupções.

2.3 Requisitos Não Funcionais

RNF-01	
Nome do Requisito	Proteção de Dados Sensíveis (Encriptação)
Categoria	Segurança e Privacidade (RGPD)
Descrição	O sistema deve garantir a encriptação rigorosa de toda a informação classificada como sensível (passwords, dados clínicos, documentos de identificação e dados financeiros). Esta proteção deve aplicar-se aos dados em repouso (na base de dados e armazenamento de ficheiros) e aos dados em trânsito (nas comunicações entre o dispositivo do utilizador e o servidor).
Prioridade	Alta (Crítico / Legal)
Critério de Verificação	1. Todo o tráfego da plataforma tem de ser forçado através de HTTPS com certificados SSL/TLS atualizados. 2. As passwords dos utilizadores nunca podem ser guardadas em texto limpo (*plain text*), sendo obrigatório o uso de algoritmos de *hashing* fortes (ex: bcrypt, Argon2). 3. Os ficheiros que contêm dados de saúde ou identificação civil devem estar encriptados ao nível do armazenamento (*storage*).

Figura 2.8: Requisito Não Funcional 1

O primeiro requisito não funcional (RNF-01), cujo fluxo se encontra detalhado no diagrama de atividades apresentado, foca-se na garantia da segurança, no controlo de acessos e na proteção global da plataforma. Este requisito surge da necessidade imperativa de assegurar que apenas pessoas devidamente autorizadas conseguem interagir com os dados sensíveis do clube.

O fluxo inicia-se no momento em que um utilizador tenta iniciar sessão ou aceder a um módulo restrito do sistema. O utilizador submete as suas credenciais através da interface, momento em que a plataforma assume o controlo da operação. O sistema processa o pedido e verifica a validade da autenticação, cruzando as informações inseridas com os dados encriptados alojados na base de dados e avaliando rigorosamente o nível de permissões (papel) associado àquele perfil em concreto.

Caso o sistema detete que as credenciais estão incorretas ou que o utilizador não possui os privilégios necessários para aquela área específica, a operação é imediatamente interrompida e bloqueada. O fluxo devolve uma mensagem de erro ao ecrã, impedindo qualquer acesso indevido ou visualização de dados. Se, por outro lado, a validação for bem-sucedida, cumpre-se a pós-condição do diagrama: o sistema autoriza a entrada, estabelece uma sessão segura

e encaminha o utilizador para a página pretendida. A relevância deste fluxo para a aplicação é total, pois atua como a principal fronteira defensiva tecnológica do clube, garantindo a privacidade de todos os associados e mitigando riscos de segurança logo na porta de entrada da plataforma.

RNF-03	
Nome do Requisito	Controlo de Acessos (RBAC)
Categoria	Segurança e Privacidade (RGPD)
Descrição	O sistema deve implementar um controlo de acessos baseado em papéis (*Role-Based Access Control*), garantindo de forma estrita que os utilizadores apenas conseguem visualizar, editar ou eliminar dados e aceder a áreas do sistema para os quais têm privilégios explícitos associados ao seu cargo (Atleta, Treinador, Encarregado de Educação, Secretaria, Gerência, etc.).
Prioridade	Alta
Critério de Verificação	1. Qualquer tentativa de acesso a uma rota ou *endpoint* da API sem as devidas permissões deve ser bloqueada pelo servidor, retornando um erro HTTP 403 (Forbidden). 2. A interface (front-end) deve adaptar-se dinamicamente, ocultando menus, botões e painéis para os quais o utilizador não tem autorização. 3. O sistema tem de garantir o isolamento horizontal (ex: um Treinador só acede aos dados da sua própria equipa, e nunca aos de outras equipas do clube).

Figura 2.9: Requisito Não Funcional 3

O terceiro requisito não funcional (RNF-03), cujo fluxo se encontra detalhado no diagrama de atividades apresentado, foca-se no desempenho e na escalabilidade da plataforma. Este requisito surge da necessidade de garantir que o sistema responde de forma rápida e eficiente às solicitações dos utilizadores, mesmo durante períodos de elevada carga ou picos de acesso.

Para que o fluxo se inicie, assume-se como pré-condição que o utilizador esteja a interagir com a plataforma e solicite uma ação, como a extração de um relatório complexo ou a submissão de dados. O sistema recebe o pedido e inicia o processamento da informação. Nesta etapa crítica, a validação ilustrada no diagrama reflete a capacidade do sistema em gerir os recursos: o processamento deve ocorrer dentro de um tempo de resposta aceitável. Caso o sistema não consiga processar o pedido atempadamente devido a sobrecarga ou erro interno, o fluxo desvia para a apresentação de uma mensagem de erro ou aviso de tempo limite excedido.

Se o processamento ocorrer de forma fluida e dentro dos parâmetros de performance estipulados, cumpre-se a pós-condição: o sistema atualiza ou recupera a informação de forma persistente e apresenta a mensagem de sucesso ao utilizador sem atrasos percetíveis. A relevância deste fluxo para a aplicação é crucial, uma vez que uma infraestrutura otimizada e escalável previne a paralisação das tarefas operacionais do clube, garantindo que treinadores, atletas e funcionários possam interagir com a base de dados em simultâneo sem degradação do serviço.

RNF-04	
Nome do Requisito	Design Responsivo (Mobile-First)
Categoria	Usabilidade e Experiência de Utilização
Descrição	O sistema deve implementar um controlo de acessos baseado em papéis (*Role-Based Access Control*), garantindo de forma estrita que os utilizadores apenas conseguem visualizar, editar ou eliminar dados e aceder a áreas do sistema para os quais têm privilégios explícitos associados ao seu cargo (Atleta, Treinador, Encarregado de Educação, Secretaria, Gerência, etc.).
Prioridade	Média
Critério de Verificação	1. A interface deve reorganizar-se fluidamente em ecrãs pequenos (ex: tabelas complexas devem transformar-se em cartões empilhados ou permitir um *scroll* horizontal nativo). 2. Os elementos de interação (ex: botões para registar faltas ou confirmar convocatórias) devem ter dimensões adequadas para toque em ecrãs táteis, sem risco de cliques acidentais noutros botões. 3. A plataforma não deve exigir o *zoom* manual do utilizador para conseguir ler texto num telemóvel.

Figura 2.10: Requisito Não Funcional 4

O quarto requisito não funcional (RNF-04), cujo fluxo se encontra detalhado no diagrama de atividades apresentado, foca-se na disponibilidade e fiabilidade da plataforma. Este requisito surge da necessidade crítica de garantir que o sistema se mantém operacional de forma contínua e que a informação armazenada está protegida contra falhas técnicas, sobrecargas ou perdas acidentais de dados.

Para que o fluxo se inicie, assume-se como pré-condição que o sistema se encontra em funcionamento contínuo e que uma rotina de manutenção ou de cópia de segurança (backup) foi acionada, seja por agendamento automático do próprio servidor ou por intervenção direta de um administrador. O sistema inicia o processo de recolha, encriptação e cópia dos dados para um ambiente seguro. Durante esta operação, é efetuada uma validação rigorosa da integridade da informação. Caso ocorra uma falha na comunicação ou um erro na replicação dos ficheiros, o fluxo é interrompido e o sistema emite imediatamente um alerta crítico para a equipa de manutenção, permitindo uma intervenção rápida antes que os dados fiquem comprometidos.

Se a operação de salvaguarda e manutenção decorrer sem incidentes, cumpre-se a pós-condição: a cópia de segurança é gravada com sucesso, o sistema regista a conclusão da tarefa nos seus relatórios internos e continua a operar com a sua disponibilidade máxima. A relevância deste fluxo para a aplicação é vital, uma vez que a existência de mecanismos robustos de recuperação e a garantia de um tempo de atividade elevado (uptime) asseguram que o clube não perde o seu histórico desportivo ou financeiro, permitindo que a atividade diária não sofra interrupções abruptas.

RNF-04	
Nome do Requisito	Interface Intuitiva e Acessibilidade
Categoria	Usabilidade e Experiência de Utilização
Descrição	O sistema deve ter uma curva de aprendizagem reduzida, oferecendo uma navegação clara, identificação visual óbvia das ações e feedback imediato para o utilizador. A interface deve ser desenhada para ser inclusiva e facilmente compreendida por utilizadores com diferentes níveis de literacia digital, desde jovens atletas a encarregados de educação mais velhos.
Prioridade	Média
Critério de Verificação	1. Toda e qualquer ação de submissão, alteração ou eliminação de dados (ex: "Presença registada") deve gerar um alerta visual imediato e claro (ex: *toast* ou mensagem de sucesso/erro na interface). 2. A estrutura de navegação principal não deve exigir mais de três cliques (níveis de profundidade) para que o utilizador alcance as funcionalidades essenciais do seu perfil. 3. O contraste das cores e o tamanho das fontes devem cumprir as diretrizes básicas de acessibilidade web (WCAG) para garantir a legibilidade.

Figura 2.11: Requisito Não Funcional 5

O quinto requisito não funcional (RNF-05), cujo fluxo se encontra detalhado no diagrama de atividades apresentado, foca-se na integração e interoperabilidade da plataforma. Este requisito surge da necessidade de o sistema comunicar de forma robusta e segura com entidades e serviços externos, tais como gateways de pagamento financeiro ou sistemas governamentais, bem como assegurar a exportação de dados em formatos estandardizados.

Para que o fluxo se inicie, assume-se como pré-condição que o utilizador solicite uma ação na interface que dependa de um serviço externo, como a geração de uma referência multibanco para pagamento de quotas ou a exportação de um relatório em PDF ou ficheiro SAF-T. O sistema capta a solicitação, formata a informação de acordo com as exigências do recetor e inicia o pedido de comunicação através da API externa ou o processo de conversão do documento.

Nesta fase crítica, ocorre a validação ilustrada no diagrama: o sistema verifica a resposta devolvida pela entidade parceira ou a integridade do ficheiro gerado. Caso o serviço externo se encontre indisponível, devolva um erro de autenticação ou ocorra uma falha na formatação dos dados, o fluxo é imediatamente interrompido e a plataforma apresenta uma mensagem de erro clara ao utilizador. Se a resposta da integração for positiva e os dados forem validados com sucesso, cumpre-se a pós-condição: o sistema regista a transação externa na sua própria base de dados de forma persistente e exibe uma mensagem de sucesso, concluindo a operação.

A relevância deste fluxo para a aplicação é de extrema importância, uma vez que garante que a plataforma não opera como um sistema isolado. Uma interoperabilidade eficaz permite automatizar toda a logística financeira e administrativa do clube, reduzindo o trabalho manual e garantindo a sincronização em tempo real com serviços indispensáveis.

RNF-06	
Nome do Requisito	Tempos de Resposta Rápidos (Performance)
Categoria	Desempenho e Escalabilidade
Descrição	O sistema deve garantir tempos de carregamento curtos e uma experiência fluida, assegurando que as ações rotineiras (como carregar listagens de plantéis, submeter formulários de treino ou consultar a conta corrente) são executadas rapidamente, minimizando o tempo de espera do utilizador.
Prioridade	Alta
Critério de Verificação	1. O tempo de resposta da API para operações básicas de leitura e escrita não deve exceder os 500 milissegundos em condições normais. 2. O tempo total de carregamento visível para o utilizador nas páginas principais (ex: página inicial, calendário) deve ser inferior a 3 segundos em redes móveis padrão (ex: 4G). 3. A geração e renderização de relatórios complexos ou *dashboards* estatísticos deve ser concluída em menos de 5 segundos.

Figura 2.12: Requisito Não Funcional 6

O sexto requisito não funcional (RNF-06), cujo fluxo se encontra detalhado no diagrama de atividades apresentado, foca-se na manutenibilidade e na auditoria do sistema. Este requisito surge da necessidade imperativa de garantir a rastreabilidade total de todas as ações críticas realizadas na plataforma, bem como de assegurar que a arquitetura tecnológica permite uma manutenção simplificada e a integração futura de novas funcionalidades.

Para que o fluxo de auditoria se inicie, assume-se como pré-condição que um utilizador autenticado solicite a execução de uma operação sensível no sistema, como a alteração de dados de um perfil, a eliminação de um registo ou a validação de um pagamento. O sistema recebe o pedido, processa a ação principal e, em simultâneo, inicia o mecanismo de rastreamento de auditoria (logs).

Nesta fase, a plataforma recolhe silenciosamente os metadados vitais da transação efetuada, tais como a identificação exata do utilizador, a descrição da ação, o endereço IP e o carimbo de data e hora. A etapa de validação ilustrada no diagrama assegura que a gravação deste histórico decorre em conformidade. Caso ocorra uma falha técnica no registo do log, o sistema processa um alerta interno para a equipa técnica, garantindo que o erro não passa despercebido. Se a operação decorrer com normalidade, cumpre-se a pós-condição: a ação do utilizador é efetivada na base de dados e o respetivo registo de auditoria é armazenado de forma persistente, imutável e totalmente invisível para quem está a utilizar o sistema.

A relevância deste fluxo para a aplicação é estrutural e indispensável. A manutenção de um histórico de atividades detalhado é a principal ferramenta da gerência e da administração para resolver conflitos, auditar acessos indevidos e garantir total transparência nas operações diárias do clube, enquanto a vertente de manutenibilidade assegura que a base de código se mantém limpa e escalável para a equipa de programadores.

2.4 Especificação e Modelação do Software

[cite: 1]

2.4.1 Apresentação Geral da Especificação e Apoio à Decisão Arquitetural

[cite: 2]

O projeto de desenvolvimento do sistema integrado de gestão para o Clube Amigos Polvoreira (CAP), uma instituição desportiva sediada em Guimarães, exige uma transição rigorosa de procedimentos arcaicos baseados em papel para um ecossistema de software aplicacional centralizado, resiliente e altamente automatizado. [cite: 3] A complexidade inerente a este domínio manifesta-se na interseção de múltiplas áreas de negócio: a gestão desportiva de plantéis e convocatórias, a monitorização clínica rigorosa de lesões e exames médicos, o controlo financeiro de quotas com integrações bancárias e a emissão de ficheiros de conformidade fiscal, nomeadamente o ficheiro SAF-T exigido pela Autoridade Tributária. [cite: 3] A modelação do software foi dividida em componentes estruturais e comportamentais, garantindo que todas as regras de negócio desportivas, financeiras e clínicas são mapeadas em fluxos de execução determinísticos, inspirando-se nas metodologias canónicas de engenharia de software. [cite: 4]

Nesta fase inicial de conceção arquitetural, não se tomou qualquer decisão de forma arbitrária. [cite: 5] A definição do alicerce tecnológico de um sistema que lida simultaneamente com dados médicos sensíveis, transações financeiras e operações logísticas de tempo real requer uma análise ponderada e comparativa de múltiplas vias tecnológicas. [cite: 6] A integração de conceitos avançados de engenharia, como o isolamento de domínios e a comunicação reativa, moldou o processo de tomada de decisão. [cite: 7] As secções que se seguem desconstroem os aspetos críticos da arquitetura global do sistema, apresentando para cada um as opções viáveis, a respetiva análise técnica detalhada e a recomendação final justificada, estabelecendo o guião para a subsequente modelação estrutural e comportamental da aplicação. [cite: 8]

Decisão Arquitetural: Padrão Arquitetural Global

[cite: 9]

A definição do padrão arquitetural dita a forma como os diversos componentes lógicos do sistema comunicam entre si, como os dados são isolados para cumprir imperativos legais e como a aplicação poderá ser escalada no futuro para acomodar o crescimento pretendido pela administração do clube. [cite: 10] Foram avaliadas três abordagens arquiteturais distintas para suportar o ecossistema do CAP. [cite: 11]

A primeira opção avaliada recaiu sobre a Arquitetura Monolítica em Camadas (Layered Mono-

lith). [cite: 12] Esta abordagem, amplamente documentada na literatura clássica de engenharia de software, organiza o código em camadas sobrepostas, tipicamente divididas em apresentação, negócio e acesso a dados. [cite: 13] A principal vantagem deste padrão reside na sua simplicidade de implementação e na curva de aprendizagem reduzida para a equipa de desenvolvimento, permitindo um rastreamento linear dos fluxos de execução de ponta a ponta. [cite: 13] Além disso, simplifica drasticamente o processo de implantação (deployment) da infraestrutura, visto que toda a aplicação é compilada e distribuída como um único artefacto. [cite: 14] Contudo, esta abordagem tende a gerar um elevado acoplamento lógico à medida que o sistema evolui. [cite: 15] Num domínio complexo como o do CAP, uma alteração pontual no algoritmo de geração de convocatórias poderia, de forma inadvertida, afetar as validações do módulo financeiro devido à partilha irrestrita de modelos de dados. [cite: 16] A ausência de fronteiras estritas entre os domínios dificulta a segregação de dados imposta pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), tornando o sistema frágil perante alterações de requisitos. [cite: 17]

A segunda alternativa analisada foi a Arquitetura de Microsserviços (Microservices). [cite: 18] Este padrão decompõe a aplicação num conjunto de serviços independentes, organizados em torno de capacidades de negócio específicas, que comunicam através de protocolos de rede. [cite: 19] A grande vantagem dos microsserviços é a escalabilidade independente e o isolamento físico absoluto. [cite: 20] Por exemplo, o módulo responsável pelo processamento de webhooks de pagamentos via MBWay e Multibanco poderia ser escalado autonomamente durante os picos de faturação no início de cada mês, sem consumir os recursos dedicados ao módulo de gestão desportiva. [cite: 21] Este padrão impõe também um isolamento rigoroso dos dados clínicos, elevando os níveis de segurança. [cite: 22] Não obstante, os microsserviços introduzem uma complexidade infraestrutural extrema, exigindo a orquestração de contentores, gestão de falhas de rede e monitorização distribuída. [cite: 23] O fator mais penalizador para o contexto do CAP seria a gestão de transações distribuídas. [cite: 24] A necessidade de garantir uma consistência forte entre o pagamento de uma quota e a subsequente geração do ficheiro fiscal SAF-T exigiria a implementação de padrões complexos como Sagas ou Two-Phase Commits, introduzindo um esforço de desenvolvimento e manutenção incomportável face à dimensão da equipa e ao orçamento do projeto. [cite: 25]

A terceira via considerada foi o Monólito Modular (Modular Monolith) conjugado com uma Arquitetura Orientada a Eventos (Event-Driven Architecture) a nível interno. [cite: 26] Esta abordagem retém a simplicidade de um único artefacto de implantação característica do monólito tradicional, mas impõe fronteiras lógicas rigorosas inspiradas nos princípios do Domain-Driven Design (DDD). [cite: 26] Os diferentes módulos não interagem invocando diretamente os serviços uns dos outros, nem partilham esquemas de base de dados de forma promíscua. [cite: 27] Em vez disso, comunicam através de um barramento de eventos (Event Bus) em memória. [cite: 28] Este mecanismo permite um acoplamento débil altamente responsivo. [cite: 29] A título ilustrativo, quando o Exame Médico Desportivo (EMD) de um atleta atinge a caducidade, o módulo clínico emite um evento de domínio interno. [cite: 29] O módulo desportivo consome este evento e reage bloqueando a disponibilidade do atleta para convocatórias, sem que exista uma dependência direta em tempo de compilação entre as duas lógicas de negócio. [cite: 30]

Opção Arquitetural	Vantagens	Desvantagens
Monólito em Camadas	Simplicidade de implantação; Curva de aprendizagem reduzida; Facilidade de rastreamento transacional.	Alto acoplamento lógico; Risco de degradação do código; Dificuldade na segregação estrita de dados RGPD.
Microsserviços	Escalabilidade independente por domínio; Isolamento físico total de dados sensíveis; Flexibilidade tecnológica.	Complexidade operacional e infraestrutural elevada; Desafio crítico na gestão de transações distribuídas para o SAF-T; Maior latência.
Monólito Modular	Implantação unificada com baixo acoplamento interno; Consistência transacional garantida; Separação lógica orientada ao domínio (DDD).	Exige elevada disciplina e rigor na manutenção das fronteiras dos módulos; Risco de acoplamento acidental se os princípios não forem respeitados.

Tabela 2.1: Comparação de Padrões Arquiteturais

[cite: 31]

Recomendação/Opinião Justificada: A recomendação arquitetural definitiva recai sobre a Opção 3: Monólito Modular. [cite: 32] Esta decisão é sustentada pelo compromisso ideal entre a necessidade de isolamento de dados clínicos e financeiros e a capacidade produtiva da equipa de engenharia. [cite: 33] A introdução de microsserviços acarretaria um overhead operacional injustificado para a atual escala do CAP. [cite: 34] O monólito modular garante o encapsulamento das regras de negócio complexas, permitindo que a plataforma cresça de forma sustentada. [cite: 34]

Decisão Arquitetural: Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD)

[cite: 35]

A escolha do SGBD constitui a decisão mais crítica para garantir a integridade, a resiliência e a conformidade legal da plataforma do CAP. [cite: 36] A base de dados deve suportar a consolidação de contas correntes parentais, a persistência estruturada para a emissão de faturas, a gravação de séries temporais de avaliações antropométricas dinâmicas e o registo de queixas físicas não padronizadas. [cite: 37]

A primeira abordagem considerada recaiu sobre o ecossistema NoSQL, tendo o MongoDB como expoente representativo. [cite: 38] As bases de dados orientadas a documentos oferecem uma flexibilidade extrema de esquema. [cite: 39] Esta característica adequa-se de forma excecional ao armazenamento de métricas de performance desportiva e resultados de avaliações físicas. [cite: 40] Todavia, o paradigma NoSQL apresenta fragilidades conceptuais na execução de

transações multi-documento complexas, não garantindo tradicionalmente o rigor absoluto das propriedades ACID. [cite: 40] O contexto do CAP dita que o subsistema financeiro não admite ambiguidades: a relação relacional estrita entre a entidade Atleta, a Quota pendente e a emissão do Recibo é fulcral para evitar a duplicação de NIFs e garantir a exportação impecável do ficheiro normativo SAF-T. [cite: 41]

A segunda via escrutinada centrou-se no Microsoft SQL Server, um motor relacional de referência. [cite: 42] O SQL Server providencia um desempenho formidável no processamento de transações pesadas e uma integração ímpar com as tecnologias do ecossistema Microsoft. [cite: 43] Apesar da sua robustez técnica inquestionável, esta tecnologia esbarra em constrangimentos de licenciamento e custos operacionais a longo prazo. [cite: 43] Para organizações de média dimensão como um clube desportivo local, os custos associados podem inflacionar drasticamente as despesas contínuas de infraestrutura. [cite: 44]

A terceira alternativa incidiu sobre o PostgreSQL. [cite: 45] O PostgreSQL destaca-se por oferecer uma conformidade ACID rigorosa, essencial para blindar o núcleo administrativo. [cite: 46] A característica mais diferenciadora desta tecnologia, no entanto, é o suporte nativo e altamente otimizado para colunas do tipo JSONB. [cite: 46] Esta funcionalidade permite conciliar o melhor de dois mundos: garante a integridade referencial rígida do modelo relacional para identidades, credenciais e finanças, ao mesmo tempo que permite armazenar blocos de dados não esquematizados numa única coluna transacionável e pesquisável. [cite: 47] A principal ressalva prende-se com a necessidade de um planeamento cuidado na criação de índices sobre estruturas JSON. [cite: 48]

Opção de SGBD	**Vantagens**	**Desvantagens**
MongoDB (NoSQL)	Esquema totalmente dinâmico; Ideal para séries temporais de métricas desportivas e registos clínicos flexíveis.	Suporte limitado para transações ACID complexas; Risco de inconsistência relacional para emissão de ficheiros fiscais (SAF-T).
Microsoft SQL Server	Robustez transacional corporativa; Ferramentas avançadas de auditoria e relatórios; Excelente integração nativa.	Elevados custos de licenciamento comercial em ambientes de produção; Maior consumo de recursos infraestruturais.
PostgreSQL	Conformidade ACID estrita a custo zero; Suporte avançado para o tipo JSONB, combinando o modelo relacional com a flexibilidade documental.	A indexação de consultas complexas em campos JSON exige um desenho técnico mais minucioso por parte do administrador de dados.

Tabela 2.2: Comparação de SGBD

[cite: 49]

Recomendação/Opinião Justificada: A adoção do PostgreSQL é a decisão arquitetural

firmemente recomendada para a infraestrutura de persistência. [cite: 50] A capacidade de assegurar uma integridade relacional absoluta resolve categoricamente o imperativo de prevenir anomalias de faturação e duplicação de identidades. [cite: 51] Em simultâneo, o recurso ao tipo de dados JSONB confere a plasticidade estrutural necessária para absorver as particularidades das avaliações antropométricas e dos registos de patologias do módulo clínico. [cite: 51] Esta convergência tecnológica resulta numa arquitetura elegante, segura e economicamente viável para o CAP. [cite: 52]

Decisão Arquitetural: Tecnologias e Stack de Backend

[cite: 53] A terceira arquitetura sondada foi o ecossistema Microsoft .NET 8 com linguagem C#. [cite: 64] Esta plataforma destaca-se por um desempenho superlativo de compilação Just-In-Time (JIT), otimização de memória substancialmente melhorada nas suas versões mais recentes e uma coesão sem paralelo entre as ferramentas de desenvolvimento e a plataforma de execução. [cite: 65] A interligação com o Entity Framework Core abstrai grande parte da complexidade de acesso ao PostgreSQL. [cite: 66] Para os desafios específicos do CAP, o ecossistema .NET sobressai devido ao suporte nativo e elegante para serviços de execução prolongada em segundo plano (BackgroundServices e IHostedService). [cite: 67] Esta funcionalidade resolve inequivocamente a necessidade de implementar os cronjobs internos que monitorizam prazos e quotas. [cite: 68]

Recomendação/Opinião Justificada: A recomendação tecnológica formaliza-se em torno do C# com .NET 8. [cite: 70] A exigência imperativa de contar com mecanismos de monitorização contínua exige uma infraestrutura capaz de executar tarefas rotineiras de forma segura, concorrente e nativa. [cite: 71] Simultaneamente, o processamento multi-tarefa eficiente da plataforma lidará confortavelmente com a exigência computacional de extrair e formatar centenas de faturas para o ficheiro legal SAF-T. [cite: 72]

Decisão Arquitetural: Comunicação e Especificação da API

[cite: 73] O sistema arquitetado não atua de forma isolada; ele opera como um motor agnóstico a interfaces visuais e interage com múltiplos clientes. [cite: 74] A Arquitetura RESTful (Representational State Transfer), alinhada com os níveis 2 ou 3 do modelo de maturidade de Richardson, preconiza a modelação da interface em torno dos recursos do domínio (ex: /api/atletas, /api/quotas). [cite: 82] A sua ubiquidade constitui a sua maior força. [cite: 83] O formato textual da notação de objetos JavaScript (JSON) garante a interoperabilidade imediata com qualquer tipo de cliente. [cite: 83]

Recomendação/Opinião Justificada: A estandardização inerente à RESTful API consagra esta opção como a recomendação técnica inabalável. [cite: 86] Num ecossistema que se encontra dependente da fluidez burocrática e económica, a necessidade incontornável de expor recetores web para assegurar a reconciliação bancária autónoma elege o REST como o único protocolo viável de forma nativa e sem necessidade de intermediários complexos. [cite: 87]